



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 9° · PERIODO I

## Medir lo inalcanzable: semejanza, Thales y Pitágoras

*Eratóstenes mide la Tierra con una sombra*

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

«La filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos siempre abierto ante los ojos (quiero decir, el universo), pero no se puede entender si antes no se aprende su lengua y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas.»

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623), trad. propia [2]

### Introducción

¿Cómo se mide la altura de un árbol sin subirse a él, el ancho de un lago sin cruzarlo o el tamaño de la Tierra sin darle la vuelta? Con triángulos. En este trimestre aprenderemos a reconocer cuándo dos figuras tienen la misma forma (**semejanza**) o la misma forma y el mismo tamaño (**congruencia**), y a usar dos teoremas clásicos, el de **Thales** y el de **Pitágoras**, para medir lo que no se puede alcanzar con una cinta métrica. También aprenderemos a preguntarnos qué tan confiable es una medida.

Nuestro hilo conductor es uno de los experimentos más famosos de la historia. Hace unos 2 250 años, en Alejandría (Egipto), el bibliotecario Eratóstenes calculó el tamaño de toda la Tierra con la sombra de un palo, un ángulo y una distancia entre dos ciudades. Cada tema de esta guía es un paso de su razonamiento, y al final podrás repetir su experimento en el colegio.

**Al terminar este trimestre podrás:**

- decidir si dos triángulos son semejantes o congruentes y justificarlo con un criterio;
- usar el teorema de Thales para calcular longitudes con rectas paralelas y sombras;
- usar el teorema de Pitágoras para medir distancias de forma indirecta;
- proponer una estrategia de medición, justificarla y decir qué tan precisa es.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [7]:

**Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 9 · DBA 5).** Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.

**Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 9 · DBA 6).** Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de



semejanza, congruencia y teoremas básicos.

## Marco teórico

### Eratóstenes, el bibliotecario llamado «Beta»

Eratóstenes nació en Cirene (en la actual Libia) hacia el 276 a. C. y murió hacia el 194 a. C. Hacia el 240 a. C. se convirtió en el tercer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de estudio del mundo griego. Escribió de geografía, astronomía, matemáticas y poesía. Sus contemporáneos lo apodaban «Beta», la segunda letra del alfabeto griego: sobresalía en muchos campos, aunque según ellos no llegaba al primer puesto en ninguno [6].

### Una sombra, un ángulo y una distancia

La versión más conocida de su medición la cuenta Cleomedes, un maestro de astronomía de la época romana, en su libro *El cielo* [1]. En Siena (la actual Asuán), al mediodía del solsticio de verano, el Sol estaba justo encima: los gnomones (palos verticales usados como relojes de sol) no daban sombra. A la misma hora, en Alejandría, más al norte, la sombra de un gnomon formaba con la vertical un ángulo de  $\frac{1}{50}$  de circunferencia, es decir,  $7,2^\circ$ . Eratóstenes supuso que el Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos a la Tierra. Entonces, por los ángulos entre paralelas, el arco entre las dos ciudades también es  $\frac{1}{50}$  de la circunferencia de la Tierra. Como entre Siena y Alejandría había unos 5 000 estadios, la circunferencia completa mediría  $50 \cdot 5\,000 = 250\,000$  estadios [1, 6].

¿Cuánto es eso en kilómetros? Nadie lo sabe con certeza, porque el *estadio* no era una unidad única: los historiadores proponen valores entre unos 157 y unos 185 metros, y según el que se escoja el resultado de Eratóstenes queda muy cerca del valor real (unos 40 000 km) o se pasa en más de un 10 % [6]. Su método era correcto; la precisión dependía de sus instrumentos y de sus unidades. Esa es la segunda lección del trimestre.

### Dos teoremas para medir

El razonamiento de Eratóstenes usa la geometría que los griegos habían reunido: rectas paralelas cortadas por secantes y triángulos de la misma forma, que en nuestro idioma asociamos con el nombre de Thales de Mileto, y el teorema de Pitágoras, que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Del teorema de Pitágoras se conocen cientos de demostraciones. Una de las más cortas la publicó en 1876 un congresista de los Estados Unidos, James A. Garfield, que años después sería presidente de su país: calculó el área de un trapecio de dos maneras distintas [3].

### Henrietta Leavitt: medir lo que está aún más lejos

Veintidós siglos después de Eratóstenes, la pregunta era otra: ¿a qué distancia están las estrellas? En el Observatorio del Harvard College, **Henrietta Swan Leavitt** estudiaba en placas fotográficas las estrellas variables, que cambian de brillo en ciclos regulares. En 1912 publicó que, en 25 de esas estrellas de la Nube Menor de Magallanes, las más brillantes tardaban más en completar su ciclo: bastaba medir el periodo para conocer el brillo real, y al compararlo con el brillo que se ve desde la Tierra, calcular la distancia [5]. Con esa relación, que hoy lleva su nombre, se midieron después las distancias a otras galaxias. Como Eratóstenes, midió lo inalcanzable con una estrategia indirecta.

Los criterios y ejemplos de los temas siguen el módulo de Geometría de las Guías de Apoyo [8]; las preguntas del Icfes se reproducen textualmente del cuadernillo oficial [4].

## TEMA 1

**Semejanza de figuras**

**Hilo conductor.** *En la Biblioteca de Alejandría, Eratóstenes dibuja mapas del mundo conocido. Un mapa es una figura semejante al terreno: la misma forma, otro tamaño. Esa idea —misma forma, distinto tamaño— es la que usará para medir la Tierra.*

**Definición 1 (Figuras semejantes).** Dos figuras son **semejantes** si tienen los mismos ángulos, uno a uno, y sus lados correspondientes son proporcionales. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza**  $k$ . Se escribe  $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ .

**Teorema 1 (Criterios de semejanza de triángulos).** Dos triángulos son semejantes si cumplen alguno de estos criterios:

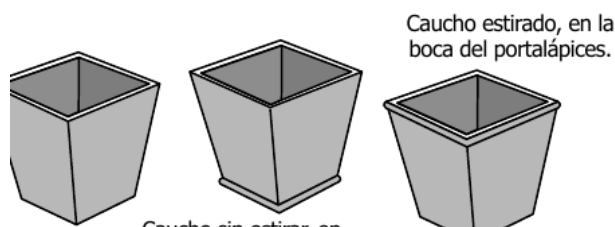
1. **AA:** dos ángulos de uno son iguales a dos ángulos del otro (el tercero también lo es, porque los tres suman  $180^\circ$ ).
2. **LAL:** dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual.
3. **LLL:** los tres lados son proporcionales.

**Ejemplo 1 (Criterio LLL).** Los triángulos de lados 5, 3, 4 y 15, 9, 12 son semejantes, porque  $\frac{15}{5} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4} = 3$ . La razón de semejanza es  $k = 3$ . Ojo: si los lados se multiplican por 3, el área se multiplica por  $3^2 = 9$  (el primero es rectángulo, de área 6, y el segundo tiene área 54).

**¿Para qué sirve? Planos y maquetas.** Los planos de una casa se dibujan a escala, por ejemplo 1 : 100: cada centímetro del plano representa un metro. El plano y la casa son figuras semejantes, así que los ángulos se conservan y todas las longitudes se dividen por el mismo número. Así un arquitecto puede calcular longitudes reales midiendo sobre el papel.

- 1 Rectángulo A: 5 cm de longitud y 19 cm de ancho; rectángulo B: 20 cm y 38 cm; rectángulo C: 15 cm y 57 cm. ¿Qué rectángulos son figuras semejantes? Explica por qué.

- 2 (Icfes, Saber 11.º, 2026, pregunta 7.) La figura muestra el portalápices de Eliécer. Él sabe que es posible colocar un caucho de 18 cm de perímetro alrededor de la base sin estirarlo, pero a medida que sube el caucho por el portalápices, este se estira hasta que, en la boca del portalápices, su perímetro es 24 cm.



El portalápices tiene base y boca cuadrada, por lo cual Eliécer afirma: «Como los perímetros de la base y la boca del portalápices están en relación  $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ , el área de la base debe ser también tres cuartas partes del área de la boca del portalápices». ¿Es verdadera esta afirmación?

- No, porque la medición se realiza con el mismo caucho y, por tanto, las áreas de la base y la boca deben ser iguales.
- Sí, porque el caucho se estira dependiendo del área que encierre, por lo que las relaciones de las áreas y los perímetros son iguales.
- No, porque la relación obtenida se cumple para las longitudes de los lados, pero al calcular las áreas, la razón obtenida se eleva al cuadrado.
- Sí, porque como las figuras son semejantes, todas sus medidas deben tener la misma razón que los perímetros.

Justifica tu elección con los lados de los dos cuadrados.

#### EN RESUMEN

- Semejantes: mismos ángulos y lados proporcionales, con razón  $k$ .
- Criterios para triángulos: AA, LAL y LLL.
- Si las longitudes se multiplican por  $k$ , las áreas se multiplican por  $k^2$ .

#### TEMA 2

### Congruencia

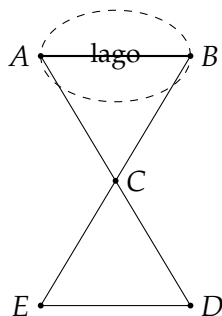
**Hilo conductor.** Para conocer la distancia entre Siena y Alejandría, los reyes de Egipto contaban con medidores profesionales que recorrían los caminos contando pasos. Medir es comparar: copiar una longitud conocida sobre otra. Cuando dos triángulos se pueden copiar uno sobre otro sin cambiar nada, son congruentes.

**Definición 2 (Triángulos congruentes).** Dos triángulos son **congruentes** ( $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ) si tienen sus tres lados y sus tres ángulos iguales, uno a uno. Son semejantes con razón  $k = 1$ .

**Teorema 2 (Criterios de congruencia).** Basta comprobar uno de estos criterios: **LLL** (tres lados iguales), **LAL** (dos lados y el ángulo comprendido entre ellos) o **ALA** (un lado y los dos ángulos que están en sus extremos).

Ojo con dos criterios que *no* funcionan. Tres ángulos iguales (AAA) solo garantizan semejanza: los triángulos de lados 3, 4, 5 y 6, 8, 10 tienen los mismos ángulos, pero distinto tamaño. Y dos lados con un ángulo que *no* está entre ellos (LLA) pueden dar dos triángulos distintos.

**Ejemplo 2 (Medir el ancho de un lago).** Para medir la distancia  $AB$  entre dos puntos de las orillas de un lago, se busca un punto  $C$  en tierra y se prolonga  $AC$  hasta  $D$ , con  $CD = AC$ , y  $BC$  hasta  $E$ , con  $CE = BC$ . Los triángulos  $ACB$  y  $DCE$  son congruentes por LAL: tienen dos lados iguales y los ángulos en  $C$  son opuestos por el vértice. Por eso  $AB = DE$ , y  $DE$  sí se puede medir sobre tierra firme.



**¿Para qué sirve? El triángulo rígido.** Por el criterio LLL, si se fijan los tres lados de un triángulo, su forma queda fija: un triángulo de listones no se deforma, mientras que un cuadrado sí. Por eso las cerchas de los techos, las torres de energía y muchos puentes están hechos de triángulos.

- 3 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Si la mediana de la base de un triángulo es perpendicular a la base, entonces el triángulo es isósceles». (Pista: la mediana divide al triángulo en dos triángulos; ¿son congruentes? ¿Por qué criterio?)

---



---



---



---

- 4 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Si la mediatriz de la base de un triángulo coincide con la bisectriz del ángulo del vértice opuesto a la base, entonces el triángulo es isósceles».



- 5 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Una perpendicular a la bisectriz de un ángulo forma un triángulo isósceles con los lados del ángulo». (Pista: ¿qué criterio de congruencia puedes usar en los dos triángulos que forma la bisectriz?)

#### EN RESUMEN

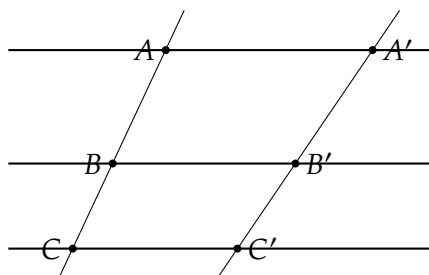
- Congruentes: misma forma y mismo tamaño (semejantes con  $k = 1$ ).
- Criterios: LLL, LAL y ALA. AAA y LLA *no* son criterios de congruencia.
- Con triángulos congruentes se miden longitudes inaccesibles copiándolas en un lugar accesible.

#### TEMA 3

### Teorema de Thales

**Hilo conductor.** Mediodía del solsticio. En Siena, el Sol cae vertical; en Alejandría, el gnomon proyecta una sombra corta. Eratóstenes imagina los rayos del Sol como rectas paralelas que atraviesan la Tierra y se pregunta: ¿qué ángulo forman los dos gnomones, prolongados, en el centro del planeta?

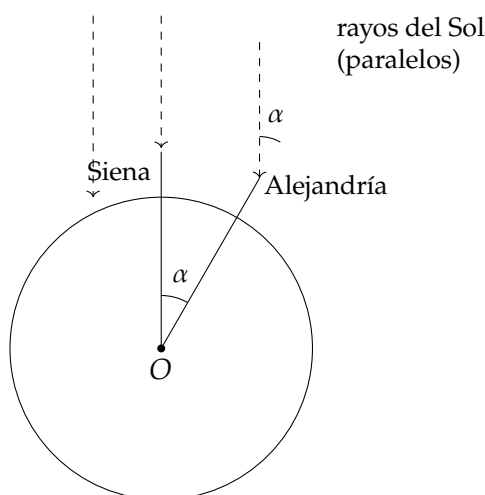
**Teorema 3 (Teorema de Thales).** Si tres o más rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan en una secante son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra:  $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$ .



Tres paralelas (horizontales) cortan dos secantes.

Una consecuencia muy útil: si en el triángulo  $ABC$  se traza  $DE$  paralela a  $BC$  ( $D$  en  $AB$ ,  $E$  en  $AC$ ), entonces  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ , y el triángulo  $ADE$  es semejante al  $ABC$  (criterio AA, por los ángulos correspondientes entre paralelas). Recíprocamente, si  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ , entonces  $DE \parallel BC$ .

**Ejemplo 3 (El ángulo de Eratóstenes).** El rayo que llega a Alejandría es paralelo al que llega a Siena, y este pasa por el centro  $O$  de la Tierra. El gnomon de Alejandría, prolongado, también pasa por  $O$ . Esa prolongación es una secante de las dos paralelas, así que el ángulo de la sombra en Alejandría y el ángulo en  $O$  son *alternos internos*: son iguales. Si el ángulo mide  $\frac{1}{50}$  de circunferencia, el arco Siena–Alejandría es  $\frac{1}{50}$  de la circunferencia de la Tierra.



El ángulo  $\alpha$  de la sombra en Alejandría es igual al ángulo en el centro  $O$ .

**¿Para qué sirve? Alturas con sombras.** A una misma hora, los rayos del Sol llegan paralelos a todo el colegio. Un palo vertical y su sombra forman un triángulo rectángulo semejante al que forman un edificio y la suya. Midiendo tres longitudes en el suelo se calcula la cuarta: la altura del edificio. Así se miden árboles, postes y torres sin subirse a ellos.

- 6 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Si se dibuja una recta paralela a la base de un triángulo isósceles que pase por el vértice opuesto, esta formará dos ángulos de la misma medida con los lados del triángulo». (Es el mismo razonamiento de ángulos entre paralelas que usó Eratóstenes.)



- 7 Tania quiere saber la altura del asta de la bandera que está frente a su escuela. A la misma hora, la sombra de una regla de 1 m mide 2 m y la sombra del asta mide 20,2 m. ¿Cuál es la altura del asta? Explica por qué los dos triángulos son semejantes.

#### EN RESUMEN

- Paralelas cortadas por secantes determinan segmentos proporcionales.
- Una paralela a un lado de un triángulo forma un triángulo semejante al original.
- Con rayos paralelos (el Sol), una sombra permite medir alturas y hasta el tamaño de la Tierra.

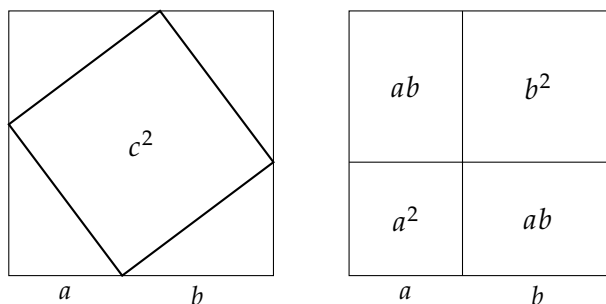
#### TEMA 4

### Teorema de Pitágoras

**Hilo conductor.** Con la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes podía calcular su radio y, con él, muchas otras distancias. Casi todas esas cuentas pasan por triángulos rectángulos: el teorema que los gobierna es el de Pitágoras.

**Teorema 4 (Teorema de Pitágoras).** En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:  $c^2 = a^2 + b^2$ . **Recíproco:** si los lados de un triángulo cumplen  $c^2 = a^2 + b^2$ , el triángulo es rectángulo.

**Demostración por áreas.** Un cuadrado de lado  $a + b$  se puede llenar de dos maneras: con cuatro copias del triángulo rectángulo alrededor de un cuadrado inclinado de lado  $c$ , o con un cuadrado de lado  $a$ , uno de lado  $b$  y dos rectángulos de  $a \times b$ . Igualando las áreas,  $c^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2} = a^2 + b^2 + 2ab$ , y queda  $c^2 = a^2 + b^2$ . La prueba de Garfield usa la mitad de esta figura: un trapecio formado por dos copias del triángulo y un triángulo rectángulo isósceles de catetos  $c$ .



**Ejemplo 4 (Un cable tensor).** A un poste de energía se le pone un cable tensor desde una altura de 3,5 m hasta un punto del suelo a 1,25 m de la base. El poste, el suelo y el cable forman un triángulo rectángulo, y el cable es la hipotenusa:  $c = \sqrt{3,5^2 + 1,25^2} = \sqrt{13,8125} \approx 3,72$  m (sin contar lo que se necesita para amarrarlo).

**¿Para qué sirve? La escuadra de los maestros de obra.** Para comprobar que la esquina de un muro o de una cancha es recta, los maestros de obra marcan 60 cm en un lado y 80 cm en el otro: si la distancia entre las marcas es exactamente 100 cm, el ángulo es recto, por el recíproco del teorema ( $60^2 + 80^2 = 100^2$ ). No necesitan transportador.

- 8 ¿Qué longitudes irracionales puedes obtener al dibujar triángulos rectángulos que tengan dos lados de 9 cm y 7 cm?
- 9 ¿Cuánto mide la diagonal de un rectángulo de base 7 cm y altura 6 cm?
- 10 ¿Cuánto mide la diagonal de un rectángulo de base 10 cm y área 50 cm<sup>2</sup>?

## EN RESUMEN

- En un triángulo rectángulo,  $c^2 = a^2 + b^2$ ; la hipotenusa es el lado mayor.
- El recíproco sirve para comprobar ángulos rectos midiendo solo longitudes.
- Muchas distancias que no se pueden medir directamente son hipotenusas o catetos de un triángulo rectángulo.

## TEMA 5

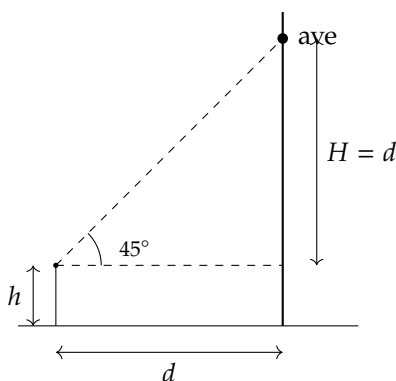
## Estrategias de medición

**Hilo conductor.** Eratóstenes obtuvo 250 000 estadios. ¿Acertó? Depende de cuánto medía su estadio, de qué tan bien se midió la distancia entre las ciudades y de qué tan preciso fue su ángulo. Toda medición tiene un margen de error: medir bien es también saber cuánto nos podemos equivocar.

Una **estrategia de medición indirecta** tiene tres partes: una figura geométrica que relaciona lo que se quiere medir con lo que sí se puede medir (triángulos semejantes, congruentes o rectángulos); un instrumento para tomar esas medidas; y una justificación con un teorema. Para que el resultado sea confiable:

- se escoge el instrumento adecuado (una cinta métrica y no los pasos; una plomada o un nivel para asegurar la vertical);
- se mide varias veces y se usa el **promedio**;
- se reporta el resultado con un **margen** (por ejemplo,  $9,2 \pm 0,2$  m) y con las cifras que las medidas permiten, no más;
- se comprueba, si es posible, con otro método.

**Ejemplo 5 (La escuadra de Camila (ejemplo del DBA)).** Camila pega un pitillo a la hipotenusa de una escuadra isósceles y cuelga una plomada para que un cateto quede vertical. Así, por el pitillo mira siempre a  $45^\circ$  sobre la horizontal. Se aleja o se acerca del árbol hasta ver el ave por el pitillo. En ese momento, el triángulo formado por la visual, la horizontal de sus ojos y el tronco es rectángulo e isósceles: la altura  $H$  del ave sobre sus ojos es igual a su distancia  $d$  al árbol. La altura del ave es  $h + H$ , donde  $h$  es la altura de los ojos de Camila.



**¿Para qué sirve? La topografía.** Los topógrafos que trazan una carretera o delimitan un lote no miden todo con cinta: miden algunos ángulos y algunas distancias, y calculan el resto con triángulos. Sus instrumentos (teodolitos y estaciones totales) miden ángulos con mucha más precisión que un transportador escolar, porque un error pequeño en un ángulo se convierte en un error grande en una distancia lejana.

- 11 Camila mira un ave por un pitillo pegado a la hipotenusa de una escuadra isósceles ( $45^\circ$ ), con una plomada que mantiene un cateto vertical. Se acerca al árbol hasta ver el ave por el pitillo; en ese punto mide la distancia al árbol,  $d = 8,4$  m. Sus ojos están a  $h = 1,55$  m del suelo. ¿A qué altura está el ave? Justifica.
- 12 Para medir el asta de la bandera del colegio, un palo de 1,20 m da una sombra de 0,80 m. Cuatro estudiantes miden la sombra del asta y obtienen 6,10, 6,25, 6,05 y 6,20 m.
- Calcula la altura con el promedio.
  - ¿Entre qué valores está la altura según la medida más pequeña y la más grande?
  - ¿Cómo reportarías el resultado?

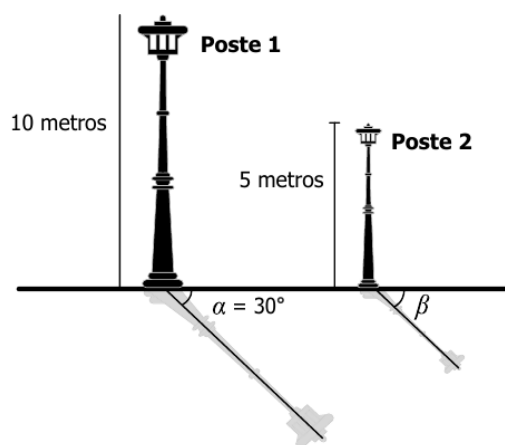
#### EN RESUMEN

- Una medición indirecta combina una figura, un instrumento y un teorema que la justifica.
- Medir varias veces, promediar y dar un margen hace confiable el resultado.
- Los errores de ángulo pesan mucho en las distancias grandes: por eso la precisión del instrumento importa.

#### Prepárate para Saber 11

**Instrucciones.** Preguntas de selección múltiple con única respuesta, como las de la prueba Saber 11. Las tres son del cuadernillo oficial de preguntas del Icfes [4] (preguntas 15, 14 y 41) y se reproducen sin cambios.

- 13 Las sombras proyectadas por dos postes paralelos de 10 metros y 5 metros se muestran en la figura.

**Figura**

El ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 1 es  $\alpha = 30^\circ$ . De acuerdo con esto, se puede afirmar que el ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 2 es

- a)  $\beta = 5^\circ$ .      b)  $\beta = 15^\circ$ .      c)  $\beta = 30^\circ$ .      d)  $\beta = 60^\circ$ .
- 14 Si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en 100 %, ¿Qué se puede concluir de su área?
- a) Aumenta en un 50 %.      b) Se duplica.  
c) No cambia.      d) Aumenta en 100 unidades.
- 15 Un terreno con forma triangular se debe encerrar, cumpliendo con los siguientes requerimientos: **Requerimiento 1.** Uno de sus ángulos interiores debe ser de  $90^\circ$ . **Requerimiento 2.** Dos lados deben medir 7 metros y el otro debe medir 18 metros. **Requerimiento 3.** Uno de sus ángulos interiores debe ser menor que  $45^\circ$ . **Requerimiento 4.** La suma de sus ángulos interiores debe ser de  $180^\circ$ . ¿Cuál de los requerimientos es **imposible** de cumplir?
- a) Requerimiento 1.    b) Requerimiento 2.    c) Requerimiento 3.    d) Requerimiento 4.

### Cierre: la sombra que midió el mundo

Eratóstenes nunca salió de Egipto para medir la Tierra. Le bastaron una sombra, rayos paralelos, un ángulo y una proporción: la geometría de este trimestre. Su método era tan bueno que hoy lo repiten colegios de todo el mundo, y su única debilidad —la longitud del estadio— nos enseñó que una medida vale tanto como la precisión con que se tomó. Henrietta Leavitt llevó la misma idea hasta otras galaxias. En el segundo trimestre pasaremos de las longitudes a los volúmenes: cilindros, conos y esferas, y la capacidad de los objetos que usamos cada día.



## Evaluación del periodo

### Matriz de evaluación formativa

| Dimensión               | Criterio de evaluación                                                                                                                                        | Lo logré                 | Voy en camino            | Necesito apoyo           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cognitiva (Saber)       | Explica los criterios de semejanza y congruencia y los teoremas de Thales y Pitágoras, y reconoce cuándo se aplica cada uno.                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Procedimental (Hacer)   | Propone y justifica estrategias de medición indirecta, calcula longitudes con triángulos semejantes o rectángulos y estima el margen de error de sus medidas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Socioafectiva (Ser)     | Argumenta sus procedimientos y revisa los de otros con criterios geométricos, sin conformarse con «se ve que sí».                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trascendente (Convivir) | Colabora en las mediciones de grupo, respeta los datos de sus compañeros y valora el aporte de mujeres y hombres de distintas épocas a la ciencia.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



**Seguimiento y apoyos** (diligenciado por el docente)

**Nivel de desempeño alcanzado:** ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

**Ajustes DUA/PIAR aplicados:**

**Observaciones y recomendaciones:**

Firma del estudiante

Firma del docente

## Referencias

- [1] Bowen, A. C. y Todd, R. B. (2004). *Cleomedes' Lectures on Astronomy: A Translation of The Heavens*. Berkeley: University of California Press.
- [2] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [3] Garfield, J. A. (1876). [Demostración del teorema de Pitágoras]. *New-England Journal of Education*, 3(14), 161.
- [4] Icfes (2026). *Cuadernillo de preguntas Saber 11.º: prueba de Matemáticas*. Bogotá: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
- [5] Leavitt, H. S. y Pickering, E. C. (1912). Periods of 25 variable stars in the Small Magellanic Cloud. *Harvard College Observatory Circular*, 173, 1–3.
- [6] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. (1999). *Eratosthenes of Cyrene*. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.
- [7] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [8] Quintero Palomino, A. (s. f.). *Conceptos de la geometría plana y la representación y caracterización de ángulos y figuras geométricas* (Guía de apoyo educativo en el área de las matemáticas).